

일반화학 (II)

스무 번째 수업

무기화학(21-23장)

지난 시간 복습

- 핵 반응

- 핵 반응의 원리와 응용
- 에너지 화학

- 환경화학

- 질소 순환과 질소 산화물
- 산소 순환과 오존층 파괴
- 탄소 순환과 이산화 탄소

- 무기화학: 띠 이론 기초



핵 반응의 종류

- 방사성 붕괴: 불안정한 핵이 입자나 복사선을 방출하여 안정해지는 것(한 입자가 스스로 변화)
- 핵 변환: 핵을 중성자나 양성자, 다른 핵으로 충돌시켜 변환시키는 것(두 입자가 충돌)
- 핵 분열: 큰 핵이 두 개 이상의 작은 핵으로 쪼개지는 것
- 핵 융합: 두 개의 작은 핵이 결합하여 큰 핵이 되는 것

우리가 에너지를 얻는 방법

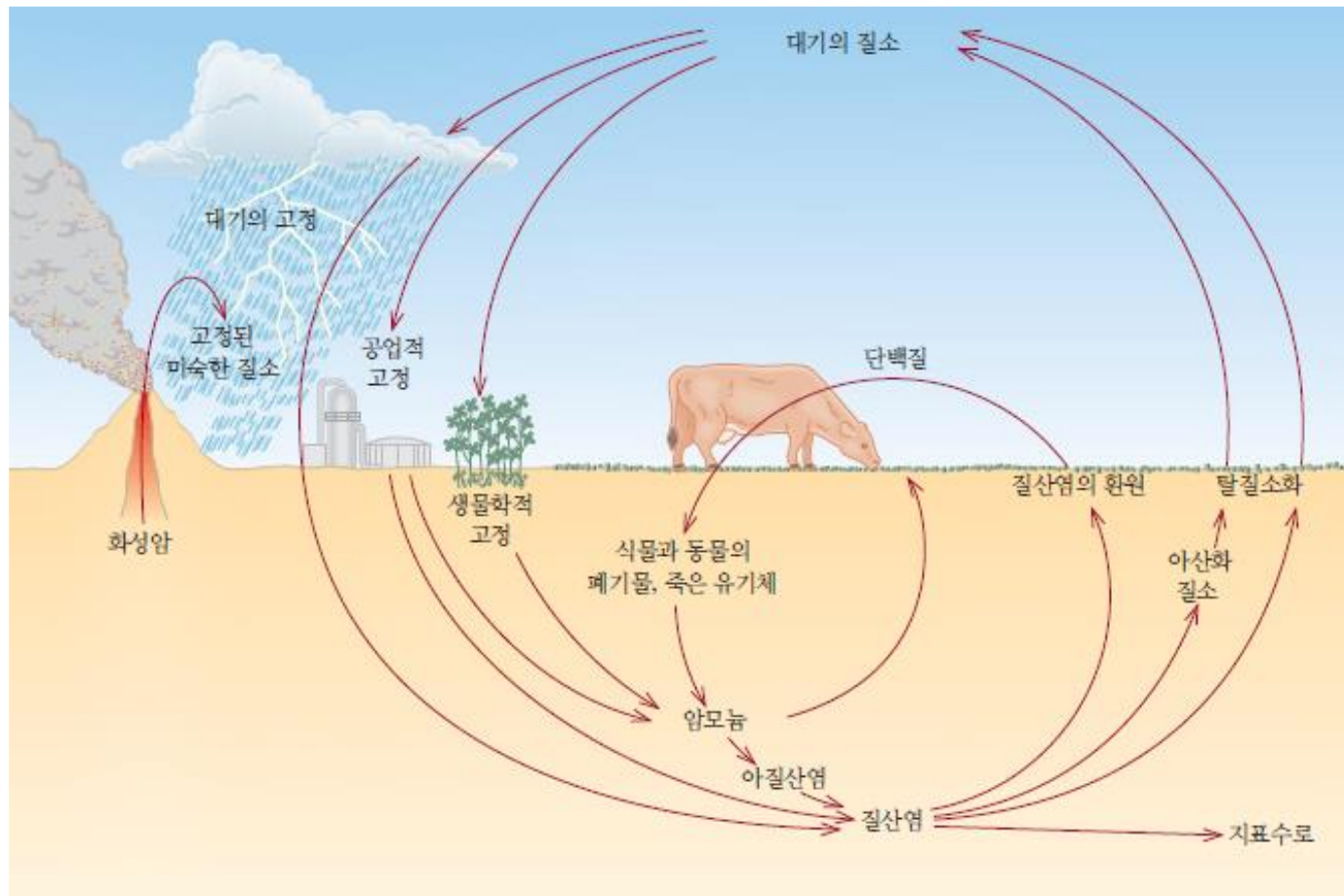
전원별 발전량 비중 전망 ※10차 전력수급기본계획 확정안, 단위: %, 자료: 산업통상자원부



* 태양광·풍력 출력제어 후 발전량 비중

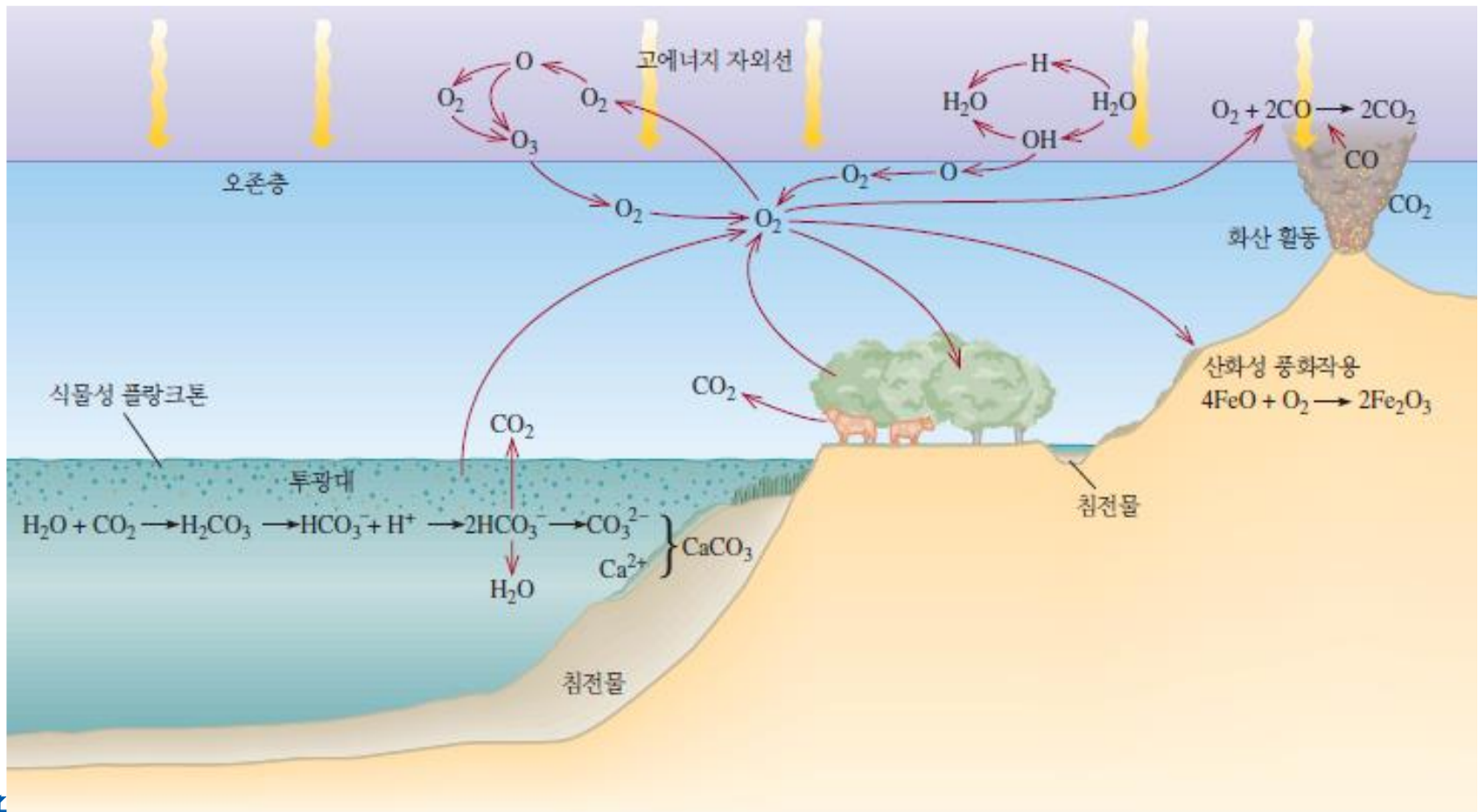
지난 시간

질소 순환



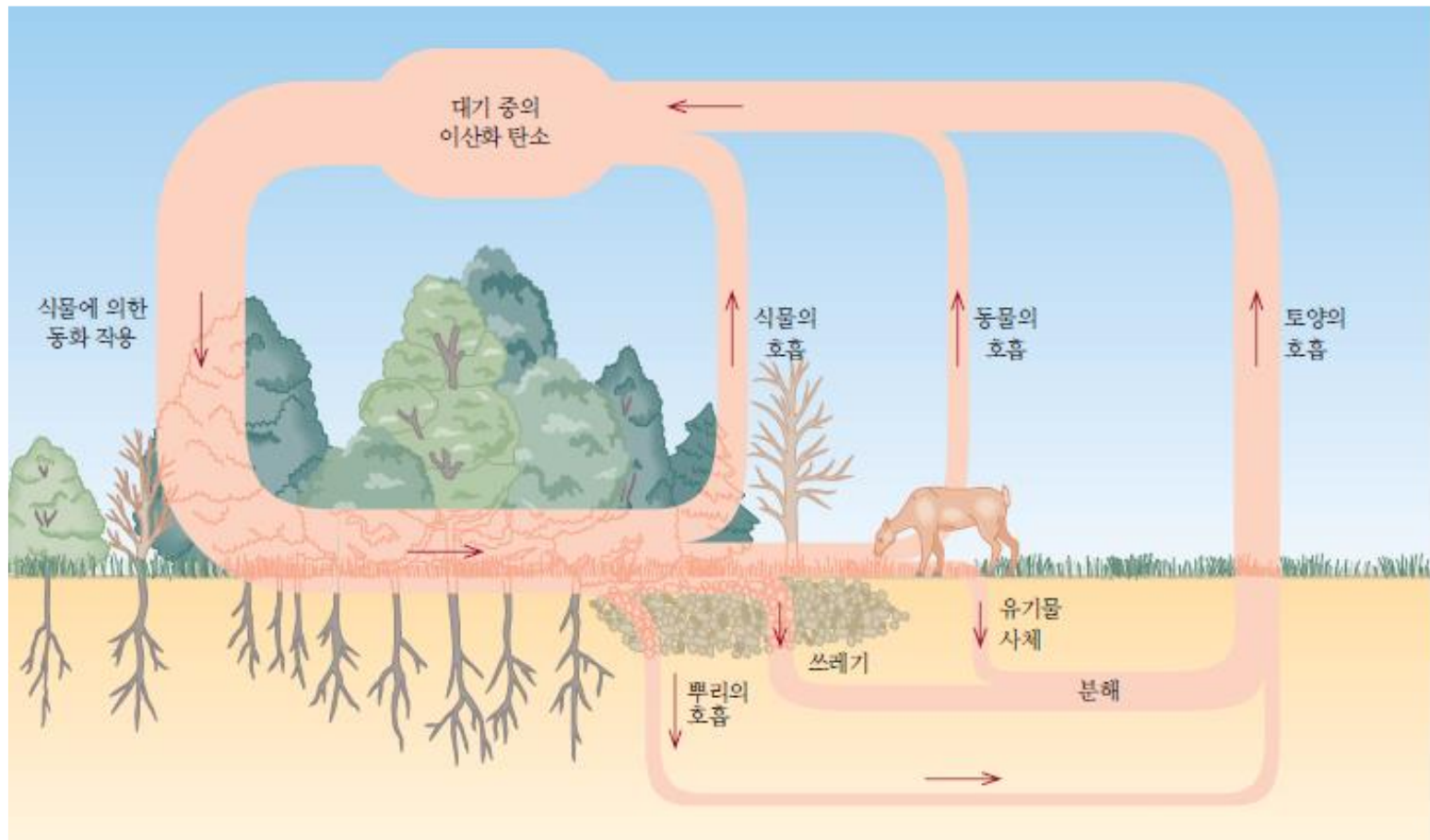
지난 시간

산소 순환

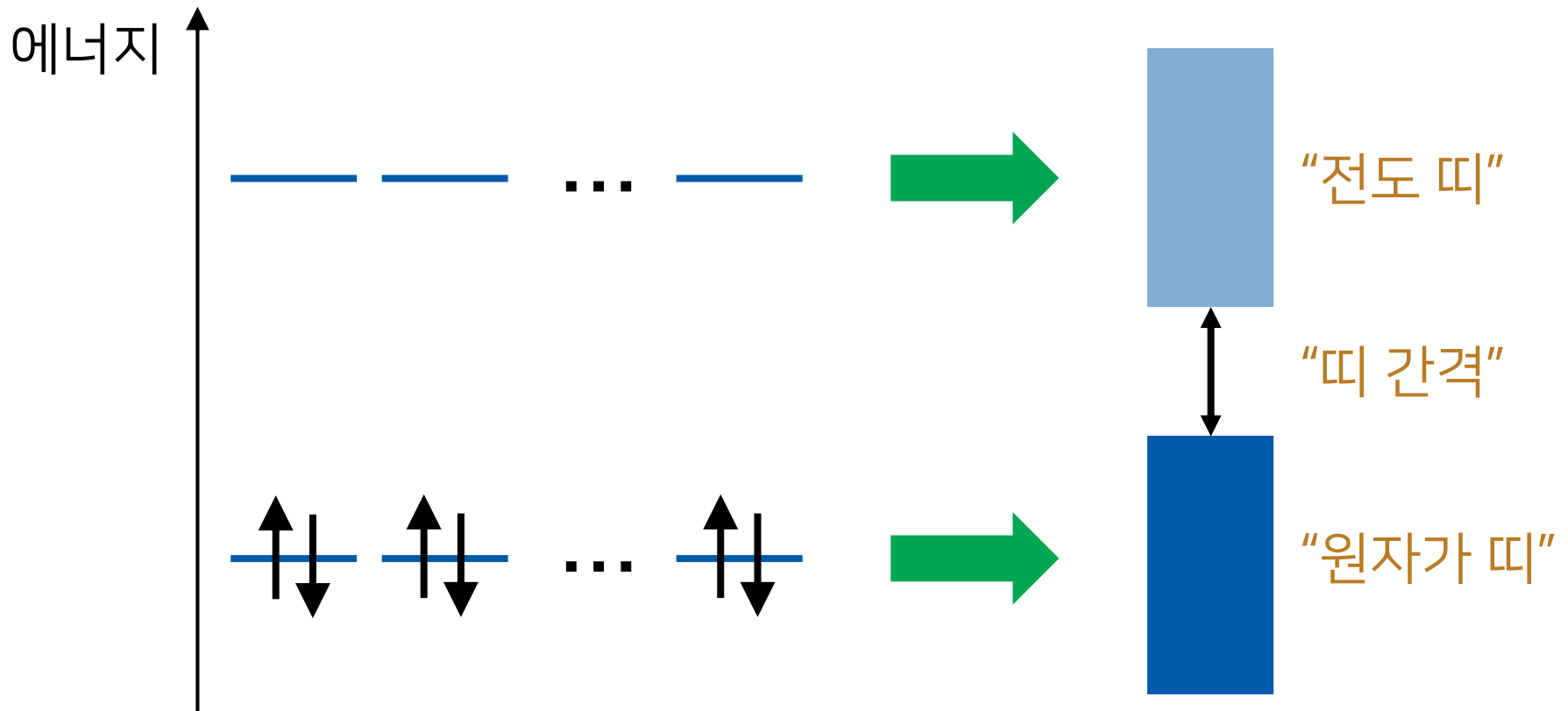


지난 시간

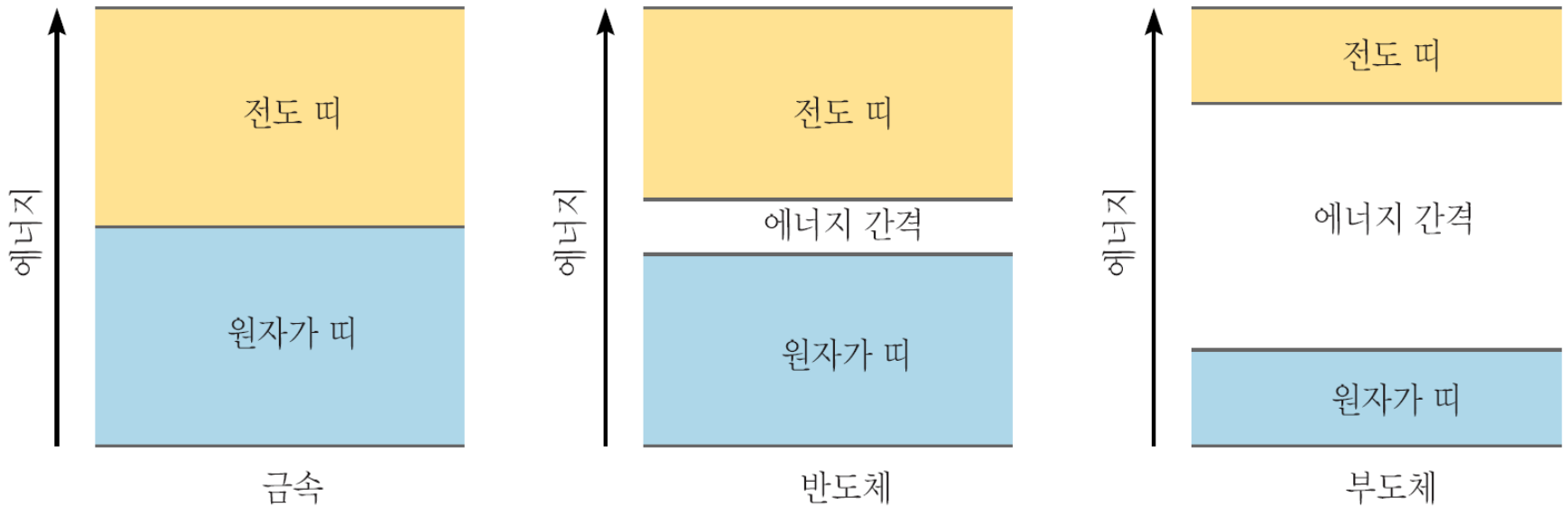
탄소 순환



띠 이론

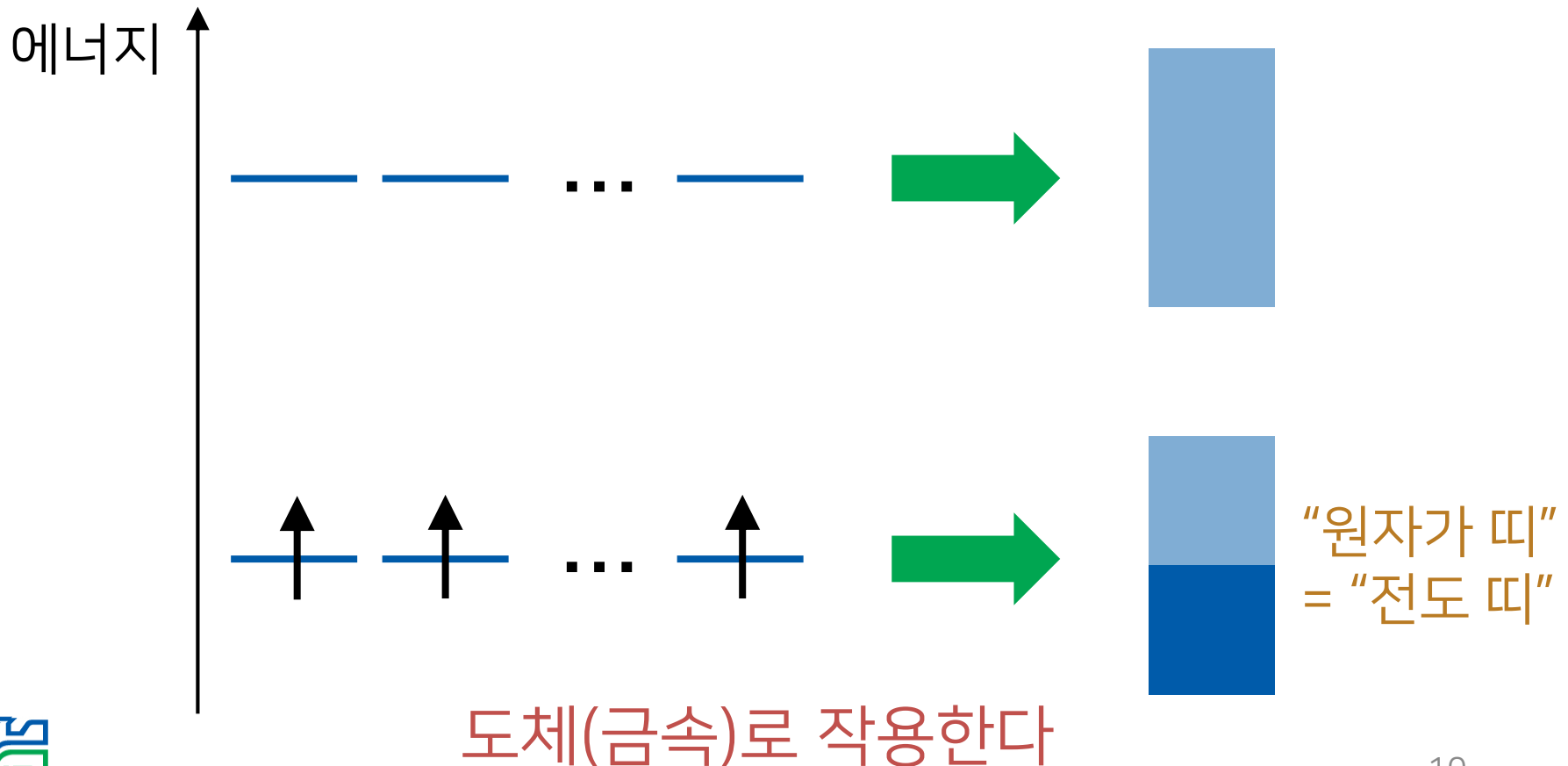


띠 간격과 전도성

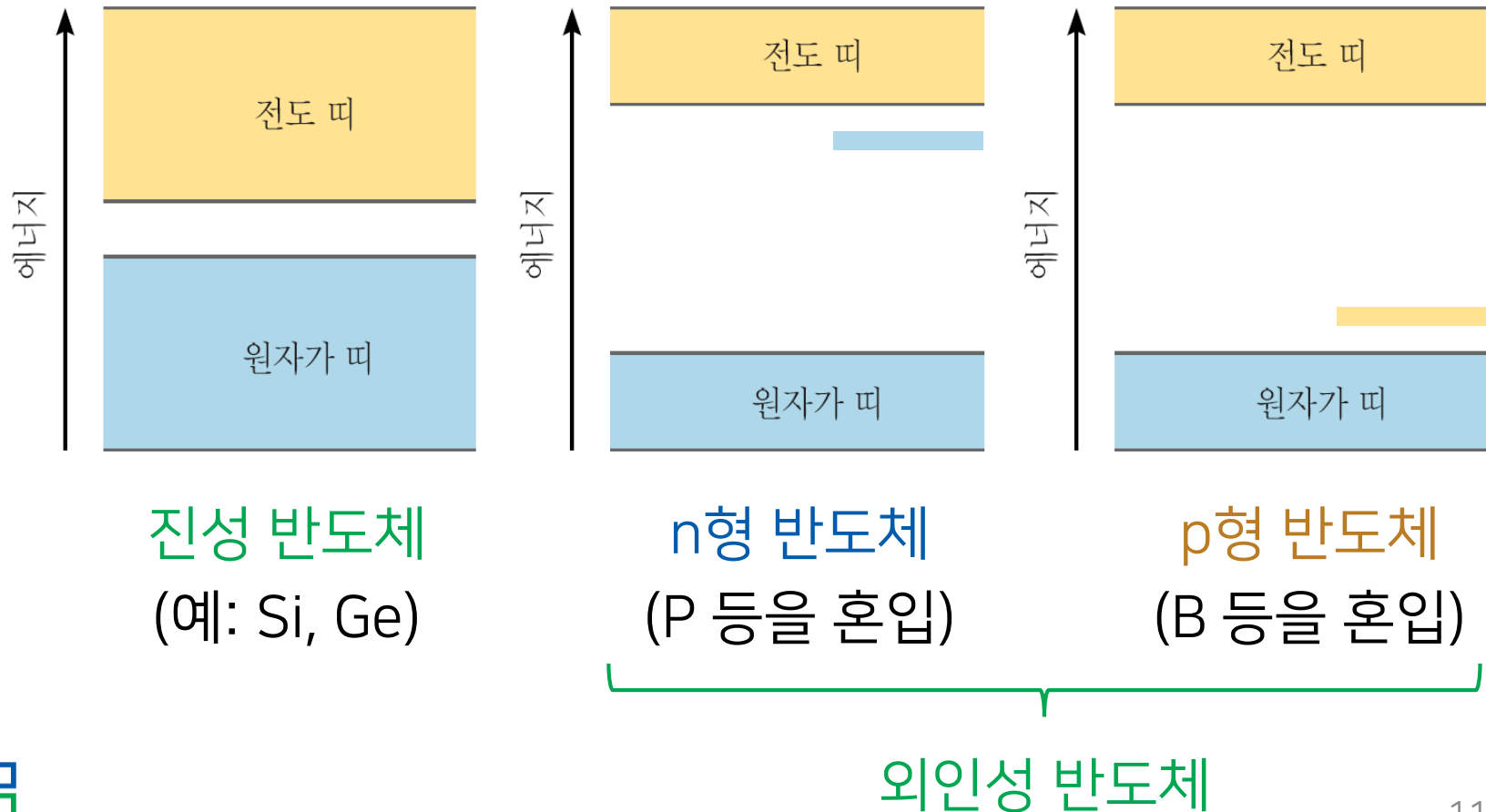


전자가 다른 에너지 준위로 이동하는 것은 **전자의 분포**가 달라지는 것

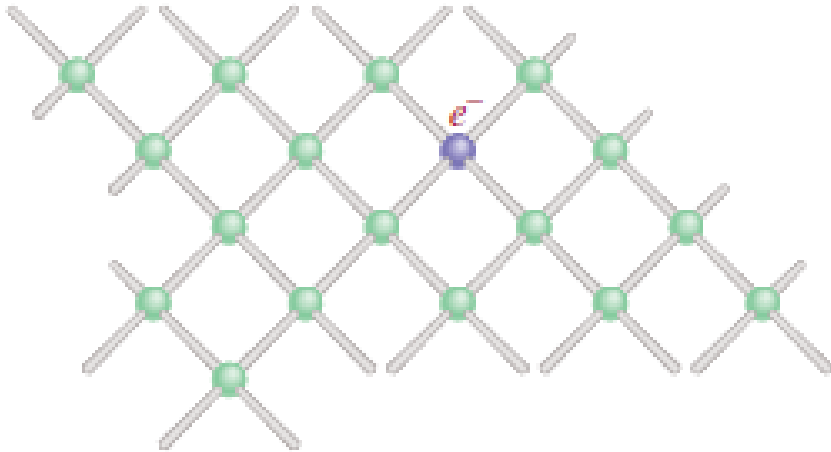
전도 띠로 옮겨가기 쉬울수록 **전자가 더 쉽게 이동**할 수 있음



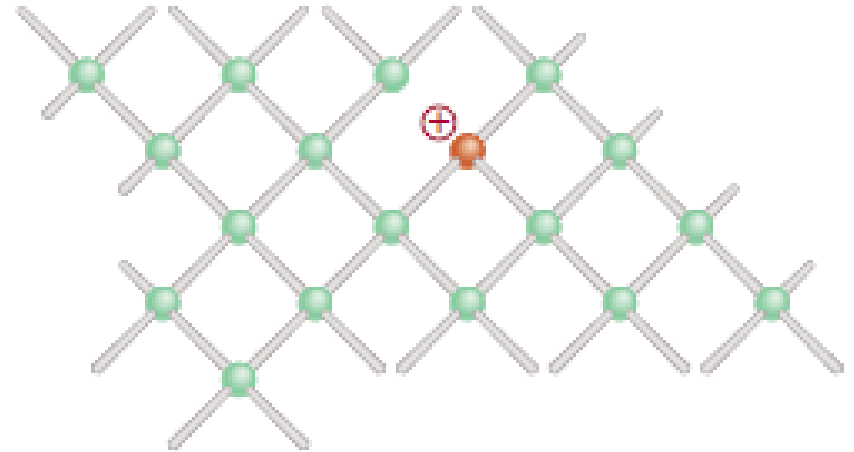
반도체의 종류



혼입과 결정 구조



n형 반도체
(주개 혼입제의 혼입)



p형 반도체
(받개 혼입제의 혼입)

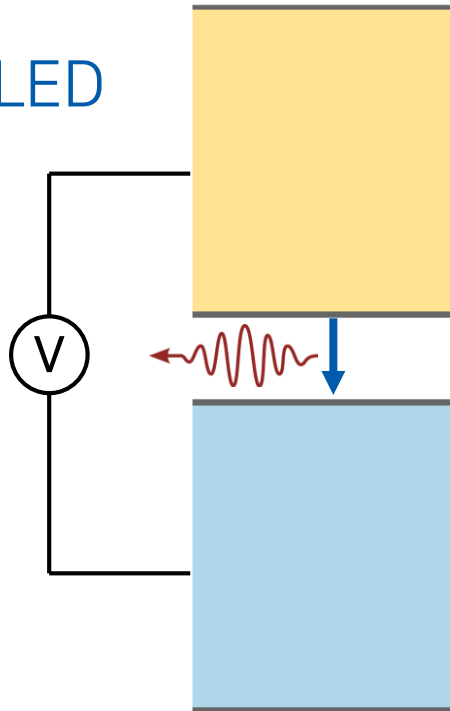
LED와 태양 전지

기본적으로 n형 반도체와 p형 반도체를 접합하여 설계

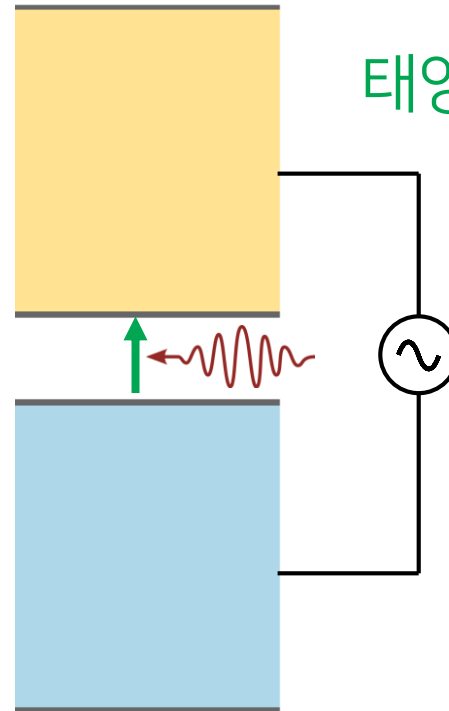


2014년
노벨 물리학상

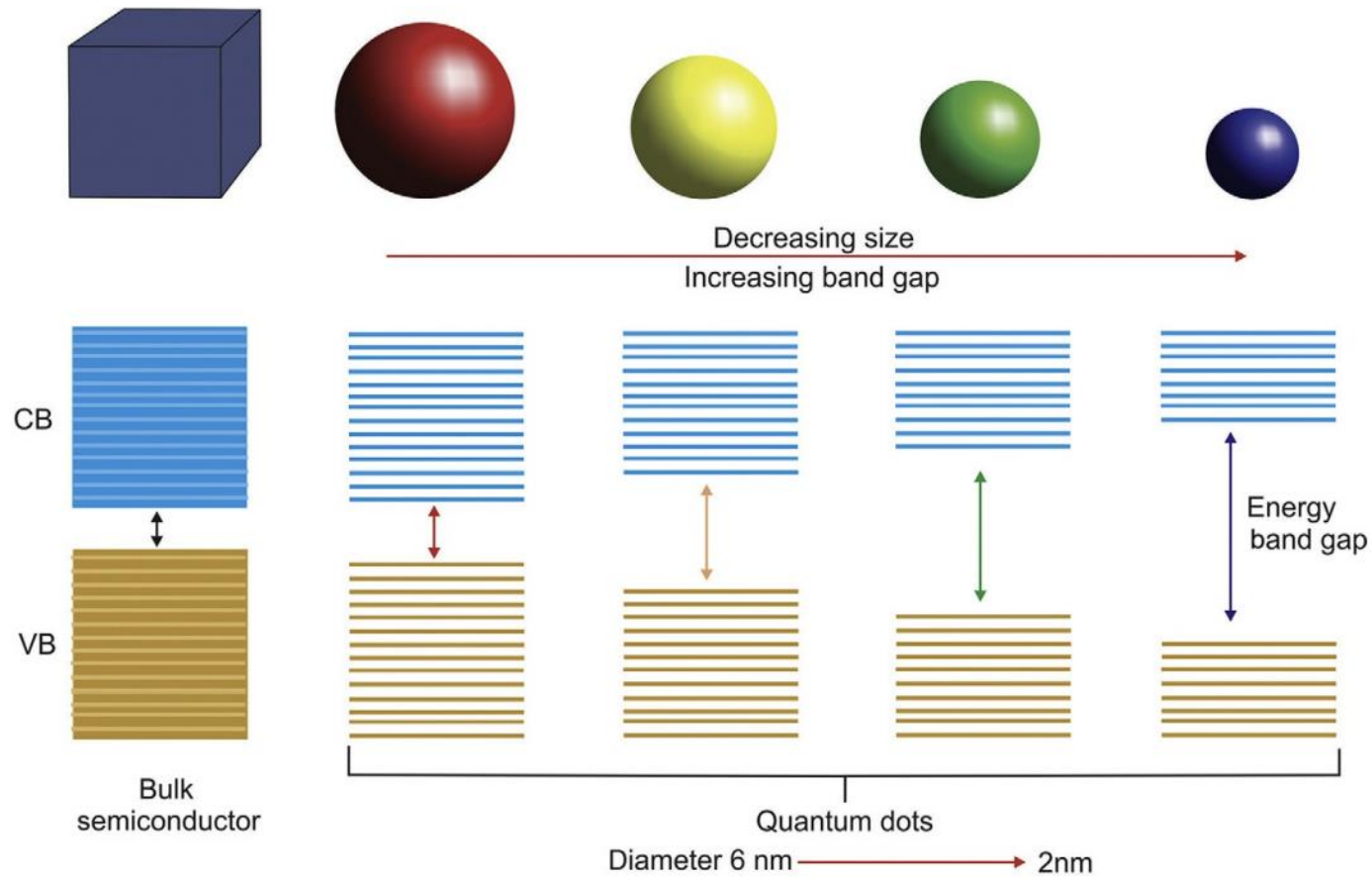
LED



태양 전지

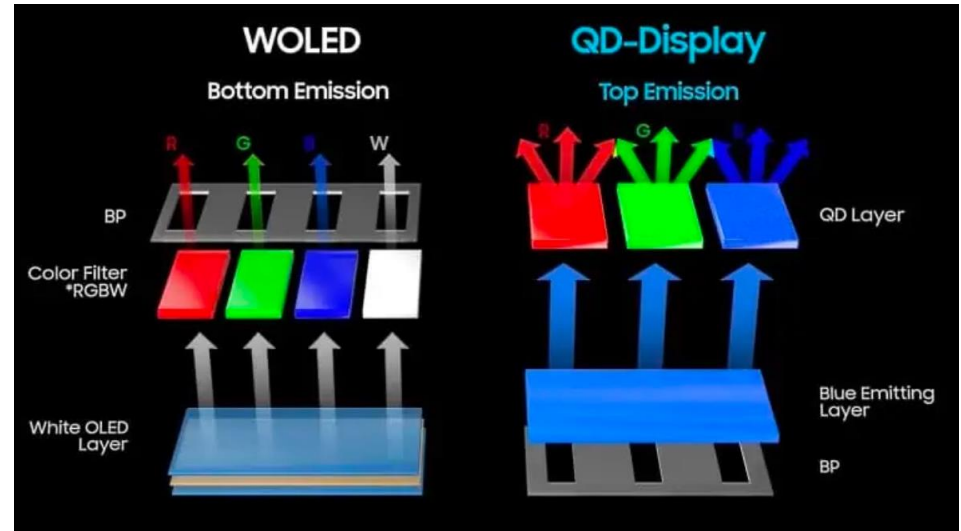


양자 점: 나노화학의 시작



(그림 출처: <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-101975-7.00003-8>)

양자 점의 응용



2023년 노벨 화학상

(그림 출처: <https://avantama.com/what-is-a-quantum-dot/>
<https://www.sammobile.com/news/qd-oled-tv-features-explained/>)

전이 원소(전이 금속)

d 부껍질이 부분적으로 채워진 원소

1 1A																	18 8A
1 H	2 2A											13 3A	14 4A	15 5A	16 6A	17 7A	2 He
3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
11 Na	12 Mg	3 3B	4 4B	5 5B	6 6B	7 7B	8 8B	9 8B	10 8B	11 1B	12 2B	13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
55 Cs	56 Ba	57 La	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
87 Fr	88 Ra	89 Ac	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113	114	115	116	117	118

전이 금속의 성질

표 23.2 원소 K에서 Zn까지 물리적 성질

	1A	2A	전이 금속									2B
	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn
원자 반지름(pm)	237	197	162	147	134	130	135	126	125	124	128	138
녹는점(°C)	63.7	838	1539	1668	1900	1875	1245	1536	1495	1453	1083	419.5
끓는점(°C)	760	1440	2730	3260	3450	2665	2150	3000	2900	2730	2595	906
밀도(g/cm³)	0.86	1.54	3.0	4.51	6.1	7.19	7.43	7.86	8.9	8.9	8.96	7.14

- 전이 원소들끼리 유사
- 조밀 쌓임 구조(배위수 = 12) → 밀도가 높음
- 강한 금속 결합을 형성 → 녹는점, 끓는점이 높음

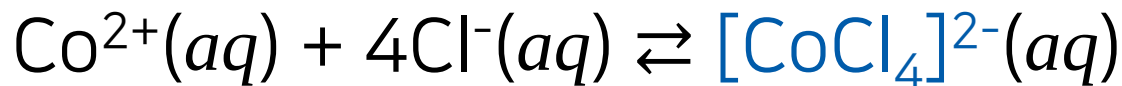
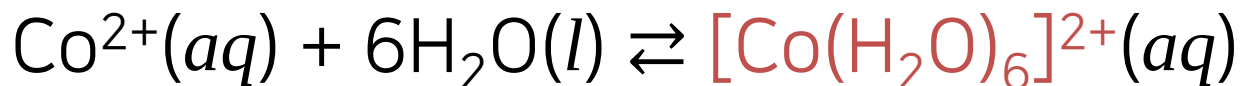
전이 금속의 산화수

Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu
				+7				
			+6	+6	+6			
		+5	+5	+5	+5			
	+4	+4	+4	+4	+4	+4		
+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3
	+2	+2	+2	+2	+2	+2	+2	+2
								+1

착이온

“중심 금속 양이온에 하나 이상의 분자나 이온이
결합하여 형성된 이온”

(루이스 산-염기 반응으로 설명)



전이 금속은 착이온을 형성하려는 경향을 가짐

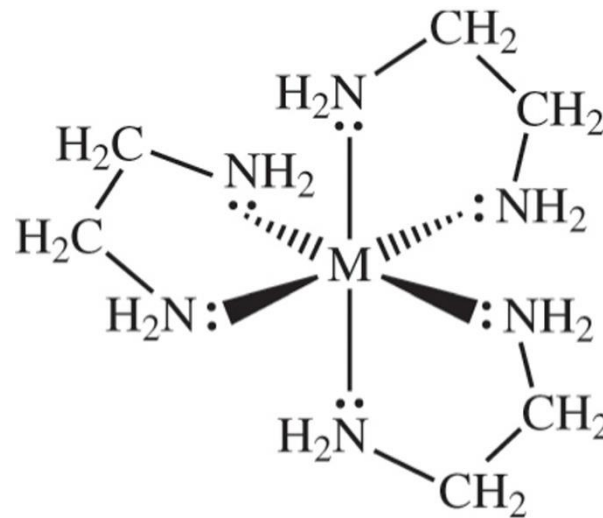
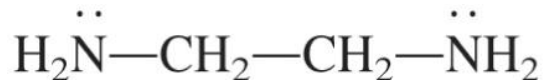
리간드

“착이온에서 금속에 결합된 분자나 이온”

- **주개 원자:** 금속 이온에 직접 결합한 리간드의 원자
 - 예: $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 에서 H_2O 리간드의 주개 원자는 O
- **배위수:** 착이온에서 주개 원자의 수
 - 예: $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 에서 Co^{2+} 이온의 배위수는 6

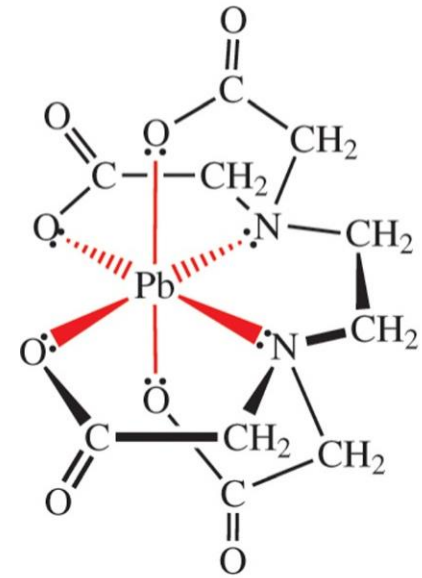
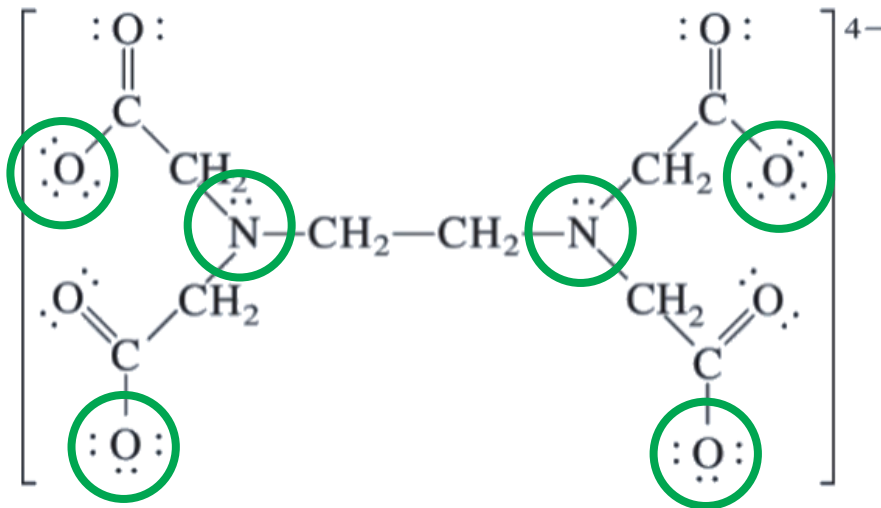
리간드의 분류

- 한 자리 리간드: 주개 원자가 하나인 리간드
- 두 자리 리간드: 주개 원자가 두 개인 리간드
 - 예: 에틸렌다이아민



리간드의 분류

- 여러 자리 리간드: 주개 원자가 여러 개인 리간드
 - 예: 에틸렌다이아민테트라아세트산(EDTA) 이온



교재 23.3절

표 23.3 일반적인 리간드들

이름	구조
	한 자리 리간드
암모니아	$\begin{array}{c} \text{H} \cdots \ddot{\text{N}} \cdots \text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$
일산화 탄소	$:\text{C}\equiv\text{O}:$
염화 이온	$:\ddot{\text{Cl}}:^{-}$
사이안화 이온	$[:\text{C}\equiv\text{N}:]^{-}$
싸이오사이안산 이온	$[:\ddot{\text{S}}-\text{C}\equiv\text{N}:]^{-}$
물	$\begin{array}{c} \text{H} \cdots \ddot{\text{O}} \cdots \text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$
	두 자리 리간드
에틸렌다이아민	$\text{H}_2\ddot{\text{N}}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\ddot{\text{N}}\text{H}_2$
옥살산 이온	$\left[\begin{array}{cc} \text{O} \cdots & \text{O} \cdots \\ \parallel & \parallel \\ \text{O}-\text{C} & -\text{C}-\text{O} \\ \parallel & \parallel \\ \text{O} \cdots & \text{O} \cdots \end{array} \right]^{2-}$
	여러 자리 리간드
에틸렌다이아민테트라아세트산 이온 (EDTA)	$\left[\begin{array}{c} \text{O} \cdots \\ \parallel \\ \text{O}-\text{C} \\ \parallel \\ \text{O} \cdots \end{array} \text{CH}_2 \text{---} \text{N} \text{---} \text{CH}_2 \text{---} \text{CH}_2 \text{---} \text{N} \text{---} \begin{array}{c} \text{O} \cdots \\ \parallel \\ \text{O}-\text{C} \\ \parallel \\ \text{O} \cdots \end{array} \text{CH}_2 \right]^{4-}$

배위 화합물

“착이온과 그 상대 이온으로 구성된 화합물”



착이온은 대괄호 안에 표시한다

착이온 = 중심 금속 이온 + 리간드

배위 화합물 = 착이온 + 상대 이온

배위 화합물 내 금속의 산화수

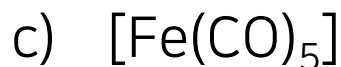
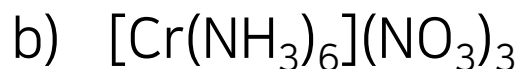
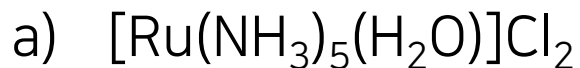
다음 두 가지 사실을 이용해 결정할 수 있다

금속의 산화수 = 착이온의 전하 - 리간드의 총전하

착이온의 전하 + 상대 이온의 총전하 = 0

예제 23.1

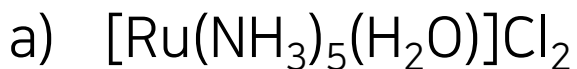
다음 각 화합물에서 중심 금속의 산화수를 결정하시오.



상대 이온의 총전하로부터 착이온의 전하를 알아내고,
착이온의 전하를 리간드의 총전하에서 빼서 산화수를 결정

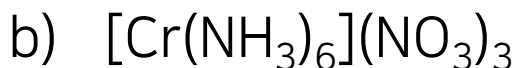
예제 23.1

다음 각 화합물에서 중심 금속의 산화수를 결정하시오.



상대 이온(Cl^-)의 총전하 = -2 $\rightarrow$ 착이온의 전하 = +2

산화수 = (착이온의 전하) - (리간드의 총전하) = +2 - 0 = +2

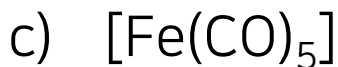


상대 이온(NO_3^-)의 총전하 = -3 $\rightarrow$ 착이온의 전하 = +3

산화수 = (착이온의 전하) - (리간드의 총전하) = +3 - 0 = +3

예제 23.1

다음 각 화합물에서 중심 금속의 산화수를 결정하시오.



상대 이온이 존재하지 않음 $\rightarrow$ 착이온의 전하 = 0

$$\text{산화수} = (\text{착이온의 전하}) - (\text{리간드의 총전하}) = 0 - 0 = 0$$



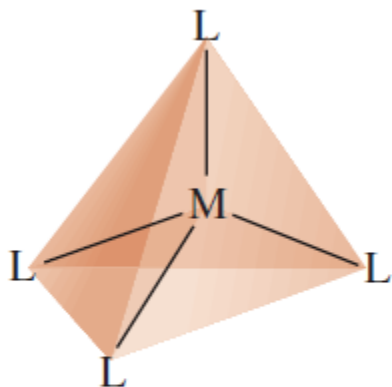
상대 이온(K^+)의 총전하 = +4 $\rightarrow$ 착이온의 전하 = -4

$$\text{산화수} = (\text{착이온의 전하}) - (\text{리간드의 총전하}) = -4 - (-6) = +2$$

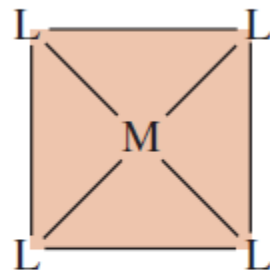
배위 화합물의 구조



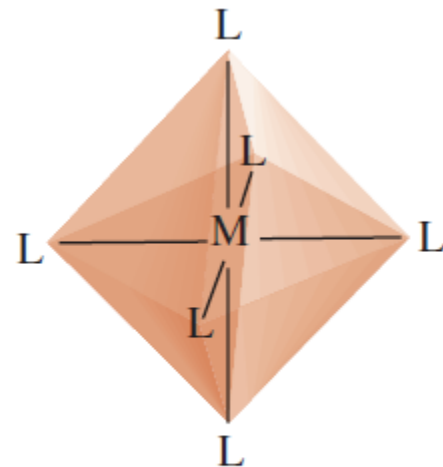
선형



사면체



사각 평면

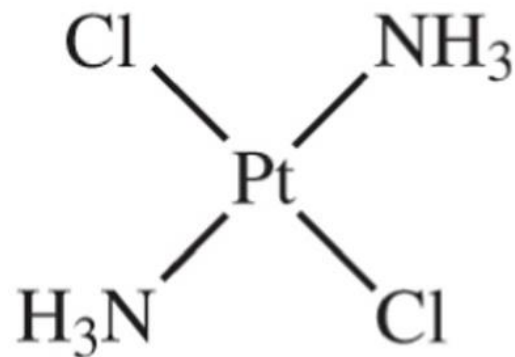
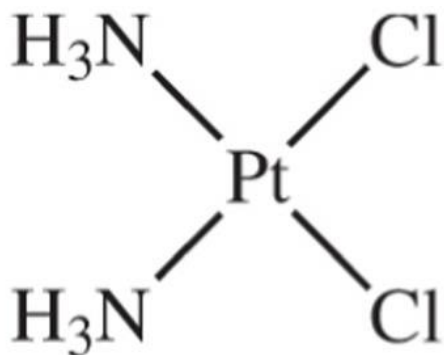


팔면체

배위수	구조
2	선
4	사면체 또는 사각 평면
6	팔면체

배위 화합물과 이성질체

두 가지 이상의 리간드가 결합할 때
그 배치에 따라 다른 구조가 가능



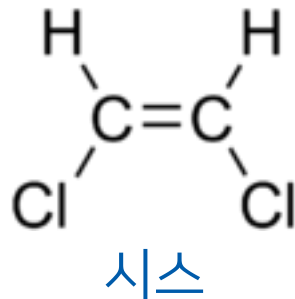
이성질체

- **이성질체**: 분자를 구성하는 원자의 종류와 수는 같으나 구조 또는 배치가 다른 분자들
- **구조 이성질체**: 원자의 연결 순서가 다른 이성질체
 - 예: C_3H_8O
- **입체 이성질체**: 원자의 연결 배치가 다른 이성질체
 - 기하 이성질체와 광학 이성질체로 나뉨

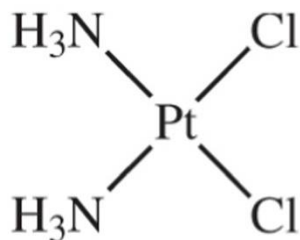
기하 이성질체

결합의 연결 방향이 다른 이성질체

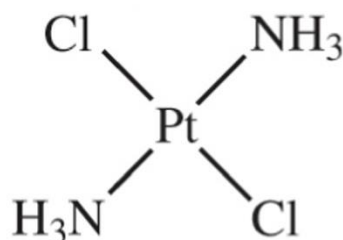
- 시스(*cis*): 두 개의 특정 원자가 서로 인접
- 트랜스(*trans*): 두 개의 특정 원자가 반대쪽에 위치
- 예: 1,2-다이클로로에틴



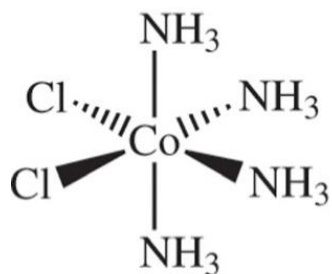
배위 화합물과 기하 이성질체



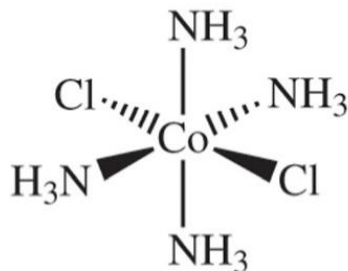
시스



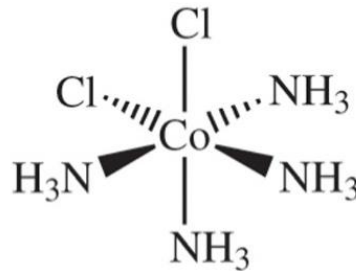
트랜스



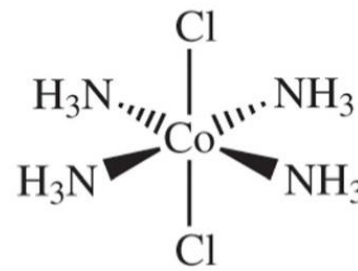
시스



트랜스



시스

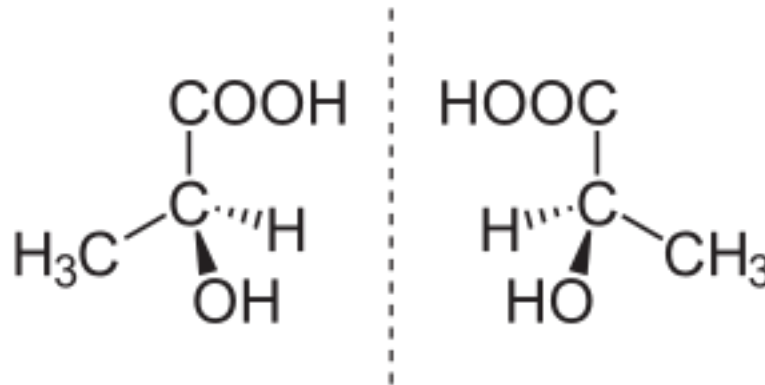


트랜스

광학 이성질체

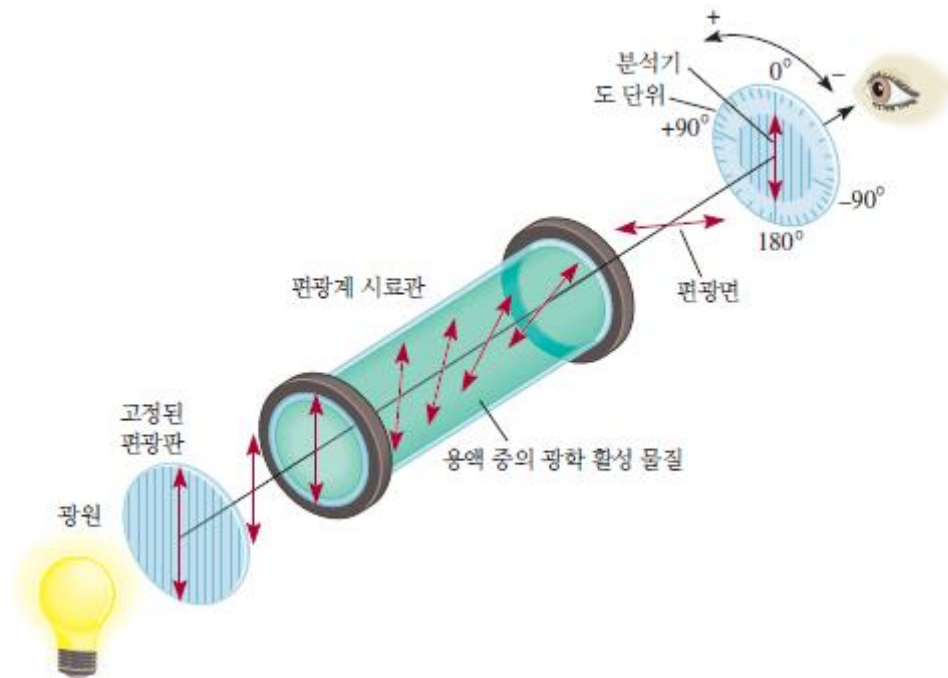
거울상 관계에 있는 이성질체

- 물리적, 화학적 성질은 동일하나 광학적 성질이 다름
- 예: 락트산



광학 이성질체의 광학적 성질

- 편광: 단일 면에서 진동하는 빛
- 분자들은 편광의 편광면을 회전시킬 수 있음

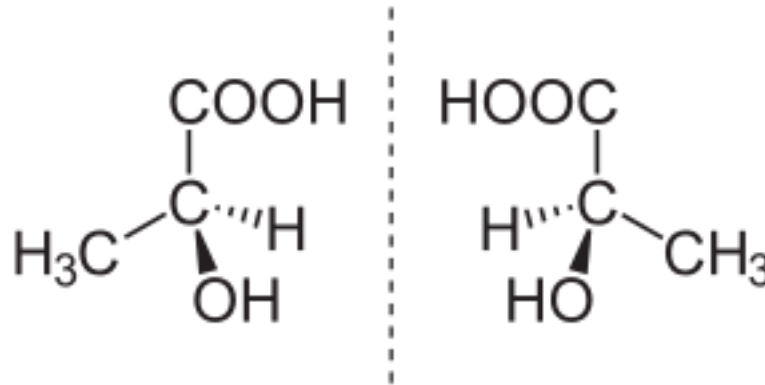


광학 이성질체의 광학적 성질

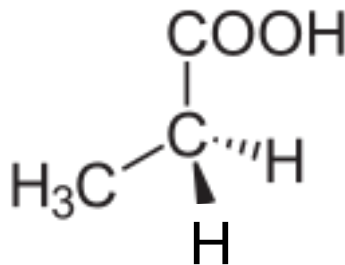
- 광학 이성질체는 편광의 회전 방향이 서로 반대
 - 우회전성(d) 이성질체: 편광이 오른쪽으로 회전
 - 좌회전성(l) 이성질체: 편광이 왼쪽으로 회전

카이랄성

- 카이랄 분자: 광학 이성질체를 가질 수 있는 분자

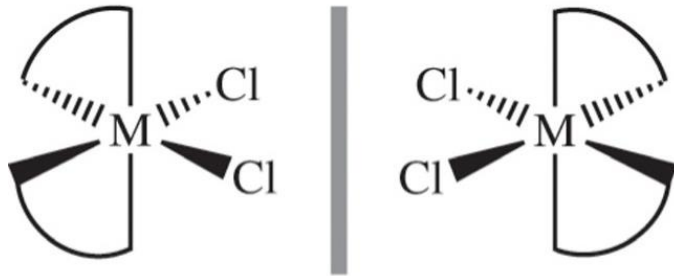


- 비카이랄 분자: 광학 이성질체를 가질 수 없는 분자



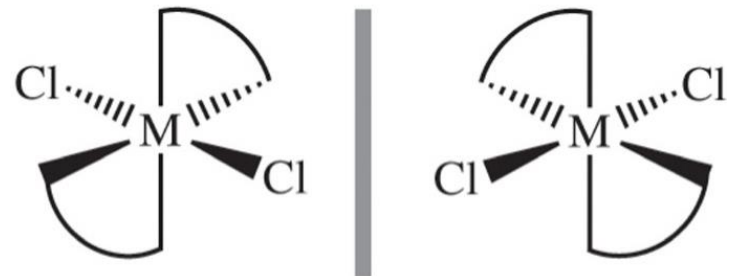
배위 화합물과 광학 이성질체

시스



카이랄

트랜스



비카이랄

배위 화합물의 결합

“리간드는 중심 금속 이온과 어떻게 결합하는가?”

배위 화합물의 색, 자기적 성질 등을 설명해야 함

결정장 이론

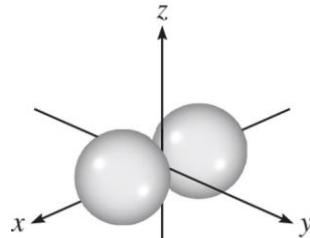
착이온의 결합을 순수한 정전기적 힘으로 설명

- **인력**: 중심 금속 이온(+)과 리간드 주개 원자(-)
- **반발력**: 리간드의 고립 전자쌍(-)과 금속의 d 전자(-)

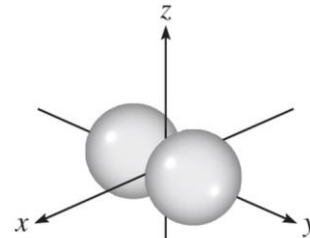
원자 궤도함수의 모양



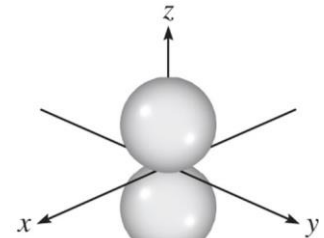
$2s$



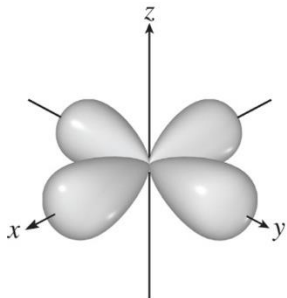
$2p_x$



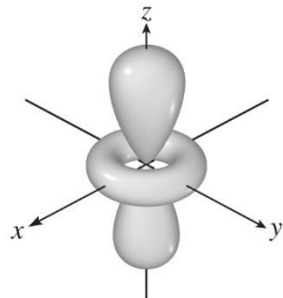
$2p_y$



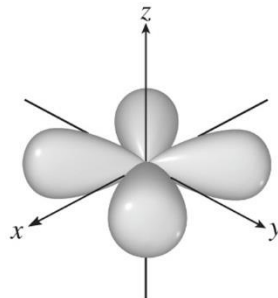
$2p_z$



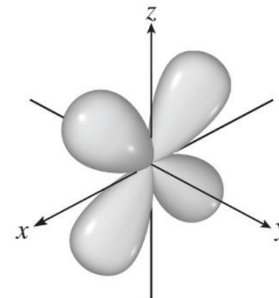
$3d_{x^2-y^2}$



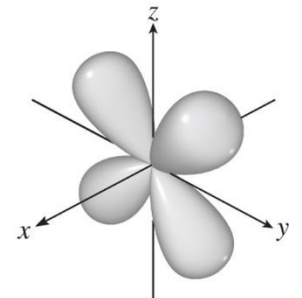
$3d_{z^2}$



$3d_{xy}$



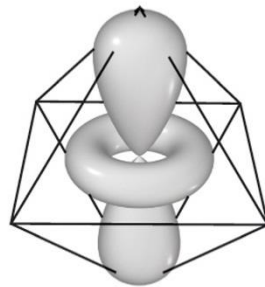
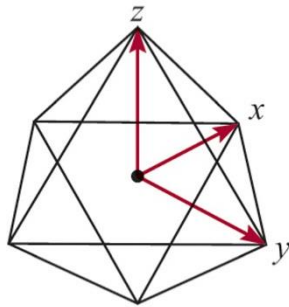
$3d_{xz}$



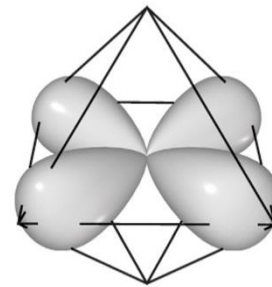
$3d_{yz}$

팔면체 구조와 d 궤도함수

구조로부터 리간드와 d 전자 사이의 반발력 예측

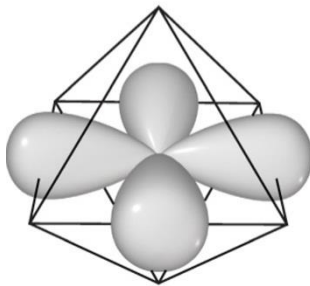


d_{z^2}

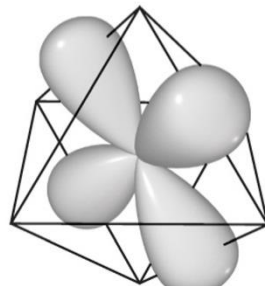


$d_{x^2-y^2}$

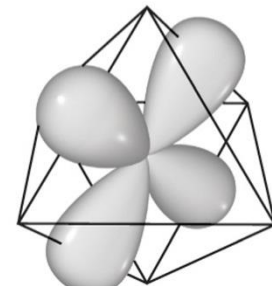
반발력 강함
(에너지 높아짐)



d_{xy}



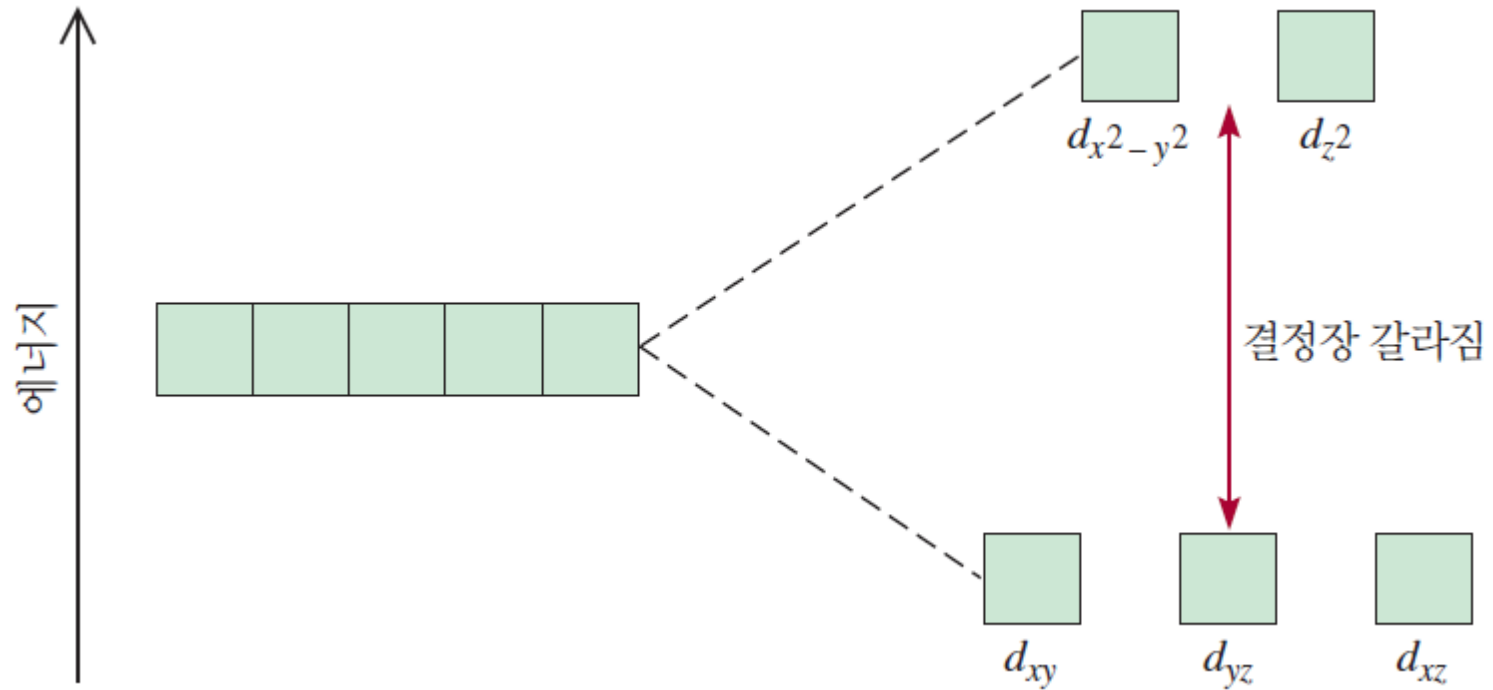
d_{yz}



d_{xz}

반발력 약함
(에너지 낮아짐)

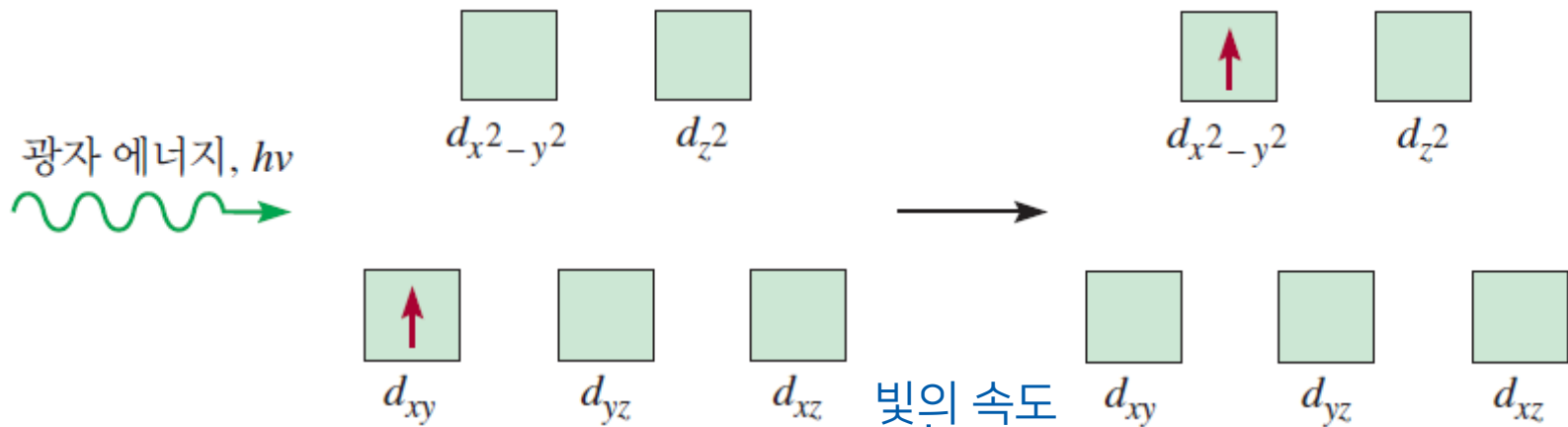
결합 후 에너지 변화



결정장 갈라짐 Δ 는 금속과 리간드에 따라 달라짐

빛의 흡수: 결정장 갈라짐의 측정

움직일 수 있는 전자가 있는 경우
(즉, 전자 배열이 d^0 나 d^{10} 이 아니라면)



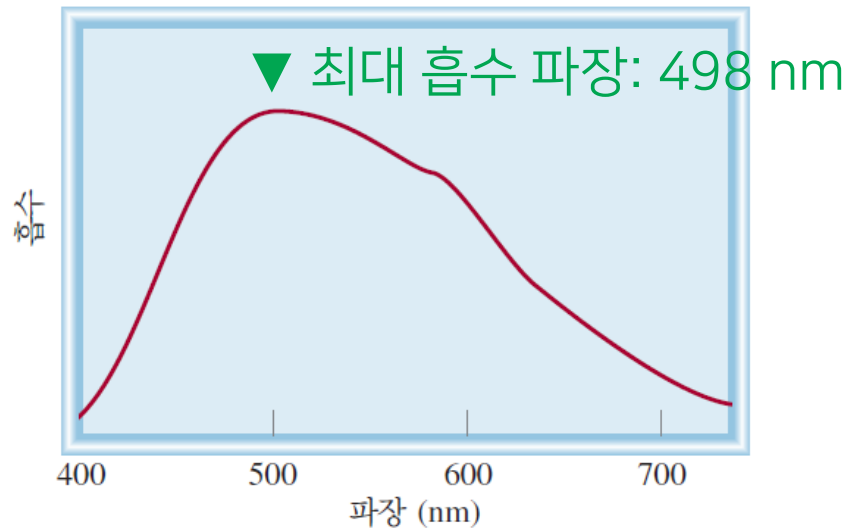
$$\Delta = h\nu = hc/\lambda$$

플랑크 상수
($6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$)

진동수

파장

예: $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 의 흡수 스펙트럼



$$\Delta = hc/\lambda$$

$$= (6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s})(3.00 \times 10^8 \text{ m/s}) / (498 \times 10^{-9} \text{ m})$$

$$= 3.99 \times 10^{-19} \text{ J} = 240 \text{ kJ/mol}$$

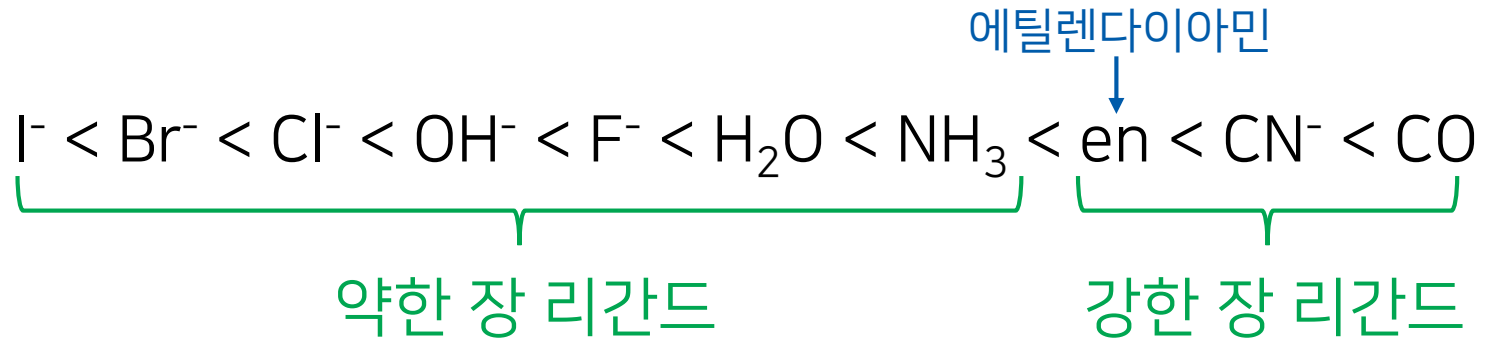
많은 착이온이 색을 띠는 이유



결정장 갈라짐 $\Delta = hc/\lambda$ 의 파장 영역이 가시광선 영역
흡수된 빛을 제외한 빛이 눈에 들어오므로 보색을 띤 것으로 보임

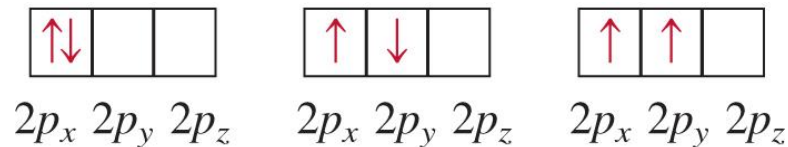
분광화학적 계열

결정장 갈라짐의 세기에 따른 리간드의 순서



전자 배치의 두 가지 원리

1. **축조 원리**: 낮은 에너지 준위에 배치될수록 안정
2. **훈트 규칙**: 가장 큰 수의 평행 스핀을 갖는 것이 안정



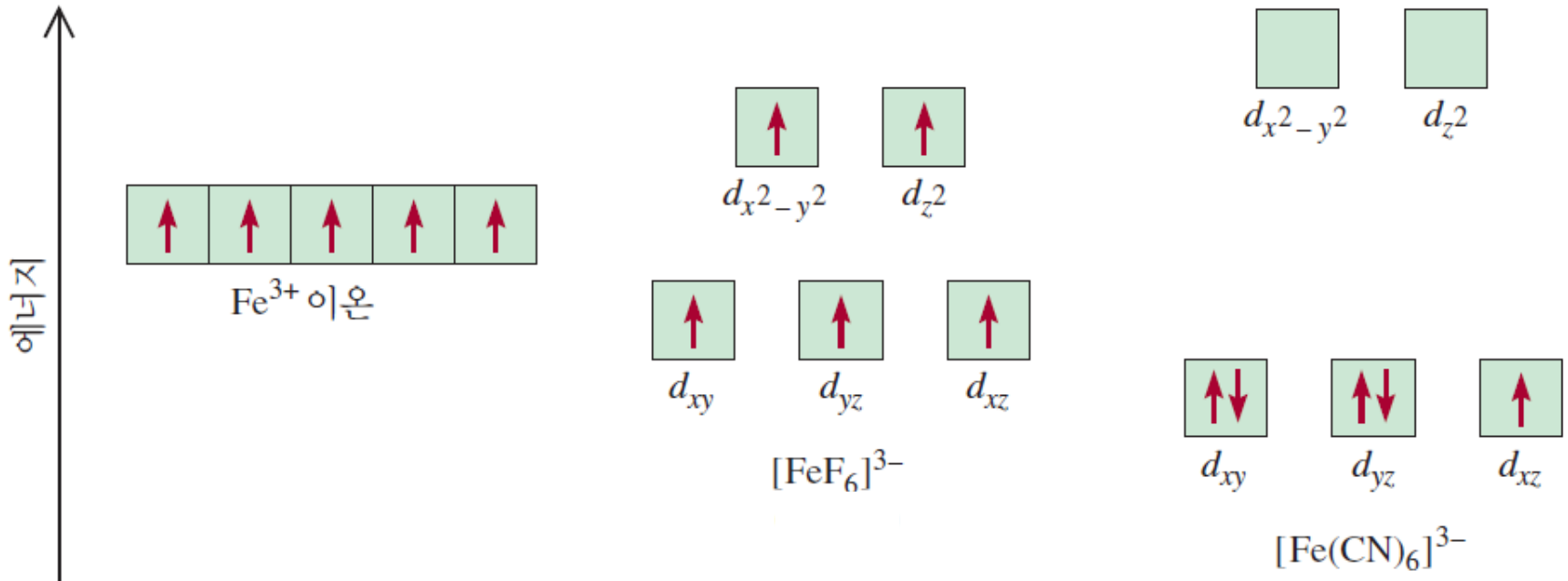
두 원리가 서로 다른 전자 배치를 선호할 때,
에너지 차이가 크지 않다면 훈트 규칙을 우선 따르고
에너지 차이가 크다면 축조 원리를 우선 따름

결정장 갈라짐과 전자 배치

금속 이온

+ 약한 장 리간드

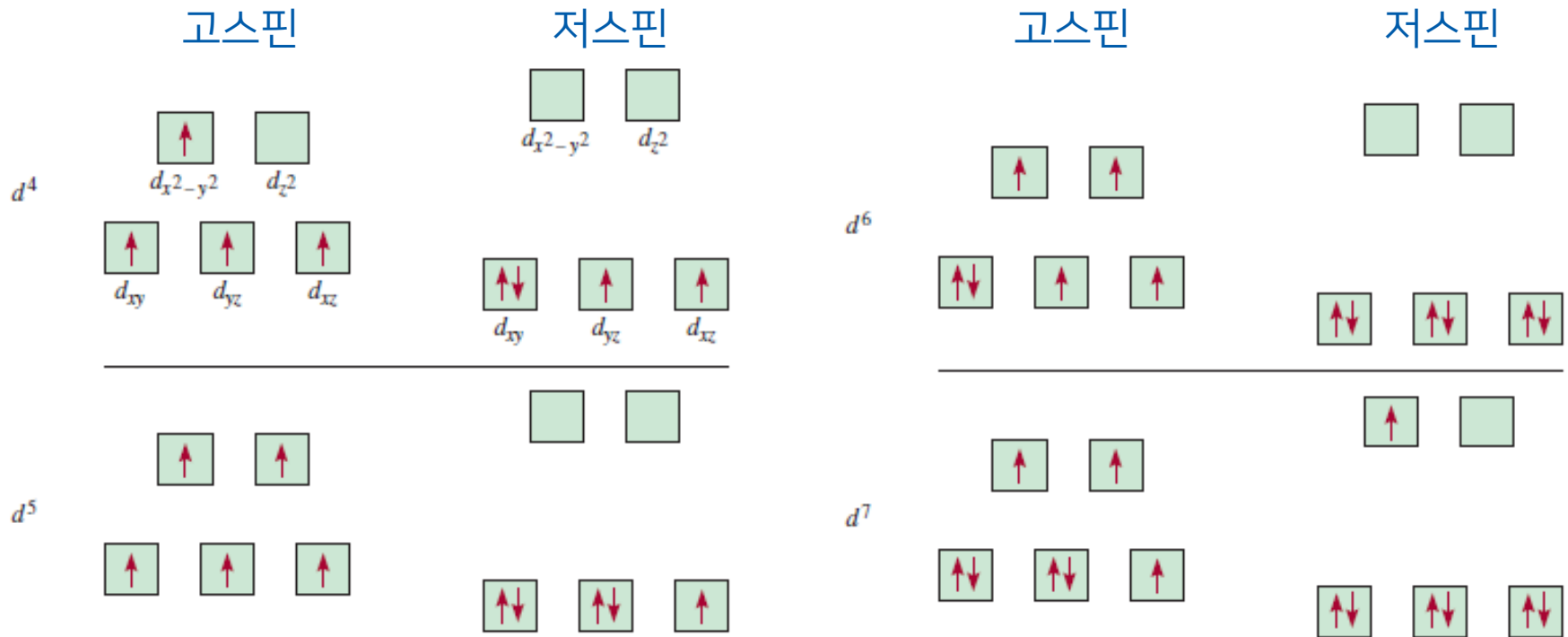
+ 강한 장 리간드



훈트 규칙 우선
(고스핀 착물)

축조 원리 우선
(저스핀 착물)

전자 배치가 달라지는 경우



$d^1, d^2, d^3, d^8, d^9, d^{10}$ 에서는 달라지지 않는다

착이온의 자기적 성질

평행 스핀의 수가 많아질수록 자기 효과가 강력

- 반자기성: 자석에 끌리지 않는 성질. (평행 스핀 = 0)
- 상자기성: 자석에 끌리는 성질. (평행 스핀 $\neq 0$)

예제 23.4

$[\text{Cr}(\text{en})_3]^{2+}$ 이온에서 짝짓지 않은 스핀의 수를 예측하시오.

중심 금속의 산화수 계산 → 금속의 전자 배열 → 고스핀/저스핀

산화수를 계산해 보면 Cr의 산화수는 +2이다.

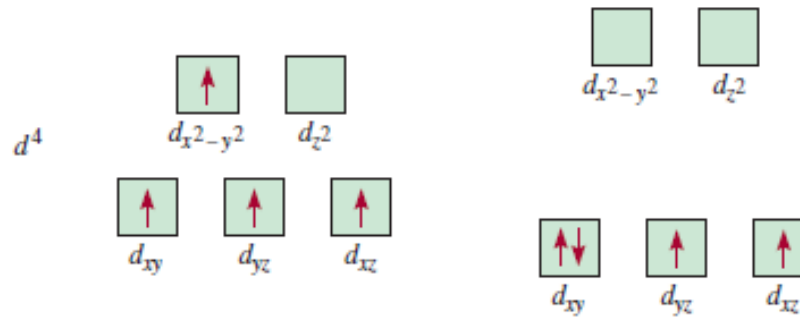
	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu
전자 배열									
M	$4s^23d^1$	$4s^23d^2$	$4s^23d^3$	$4s^13d^5$	$4s^23d^5$	$4s^23d^6$	$4s^23d^7$	$4s^23d^8$	$4s^13d^{10}$
M^{2+}	—	$3d^2$	$3d^3$	$3d^4$	$3d^5$	$3d^6$	$3d^7$	$3d^8$	$3d^9$
M^{3+}	[Ar]	$3d^1$	$3d^2$	$3d^3$	$3d^4$	$3d^5$	$3d^6$	$3d^7$	$3d^8$

따라서, Cr^{2+} 의 전자 배열은 d^4 이다.

예제 23.4

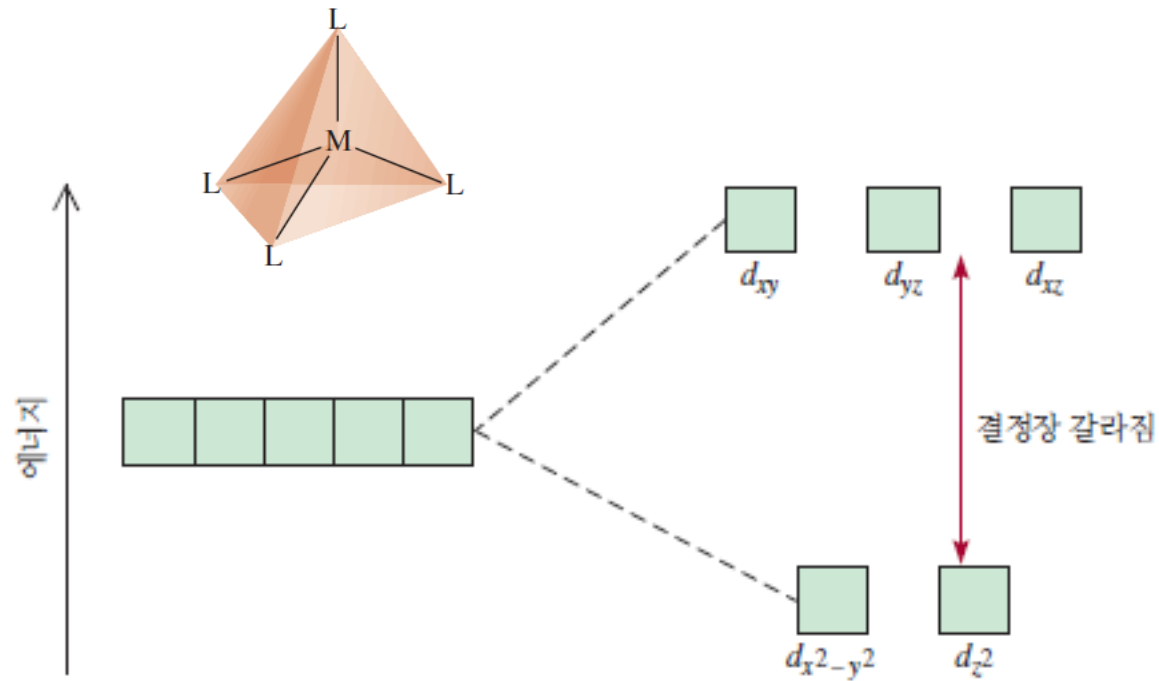
$[\text{Cr(en)}_3]^{2+}$ 이온에서 짝짓지 않은 스핀의 수를 예측하시오.

d^4 에서 착물 형성 후 가능한 전자 배치는 다음과 같다.



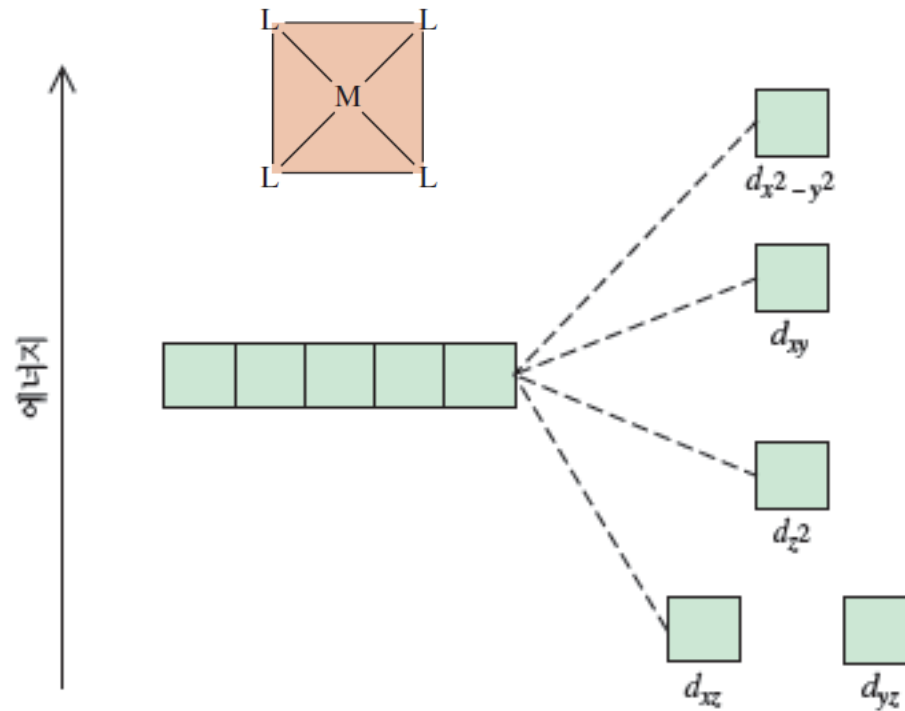
에틸렌다이아민(en)은 강한 장 리간드이므로, 두 번째를 선호할 것이다.
즉, 짝짓지 않은 스핀의 수는 **두 개**이다.

사면체 착물의 경우

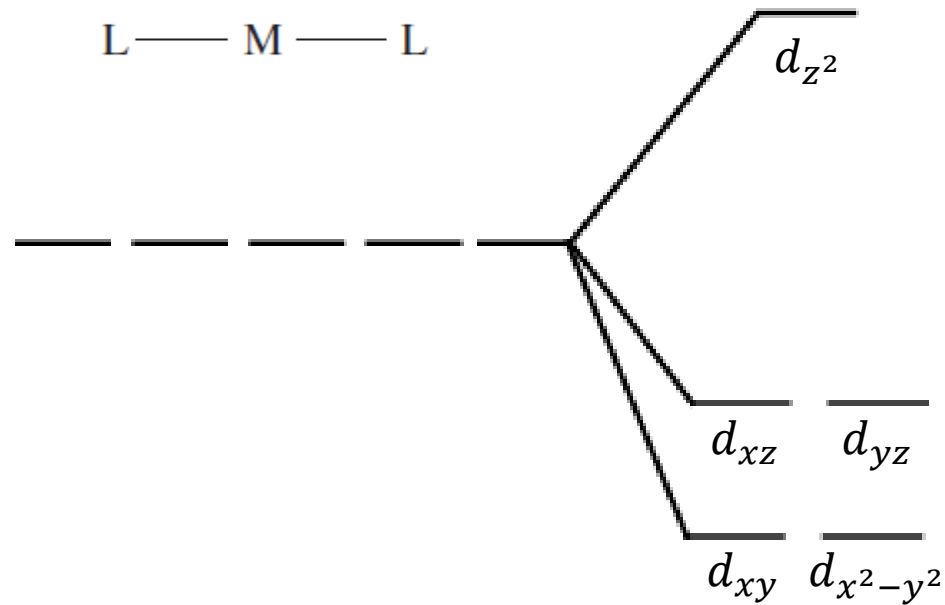


갈라지는 패턴이 팔면체와 정반대

사각 평면 착물의 경우



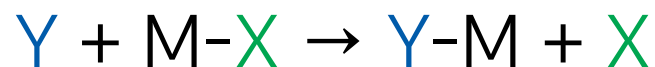
선형 착물의 경우



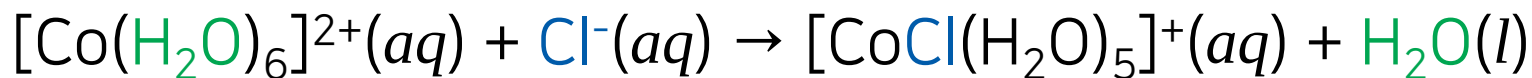
결정장 이론은 완벽한가?

- 결정장 이론을 통해 배위 화합물의 많은 성질을 설명할 수 있음
- 가설의 약점: 리간드의 전자가 금속의 d 전자를 밀어내는가?
- 설명의 약점: 분광화학적 계열을 설명할 수 없음
- 분자궤도함수 이론을 체계적으로 적용하여 개선(리간드장 이론)

리간드 치환 반응

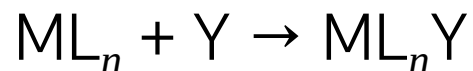
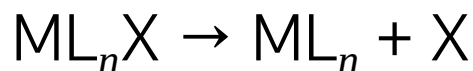


(Y: 진입기, X: 이탈기)

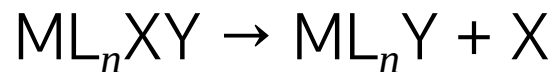
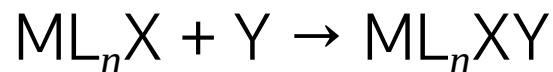


리간드 치환 반응의 메커니즘

- 해리성 메커니즘



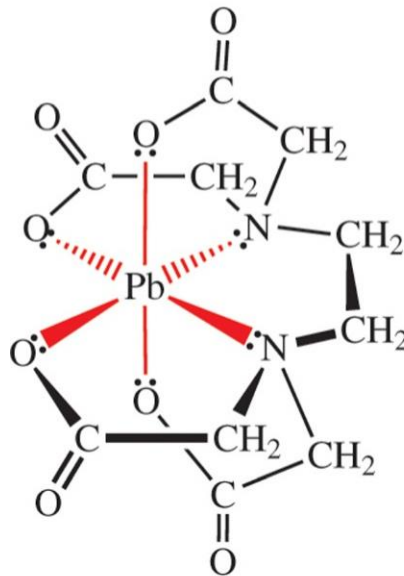
- 회합성 메커니즘



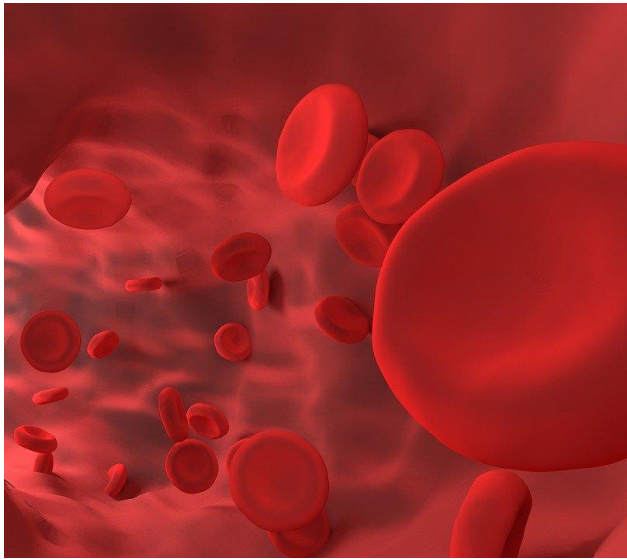
- 중간체를 검출하여 검증 가능

배위 화합물의 응용

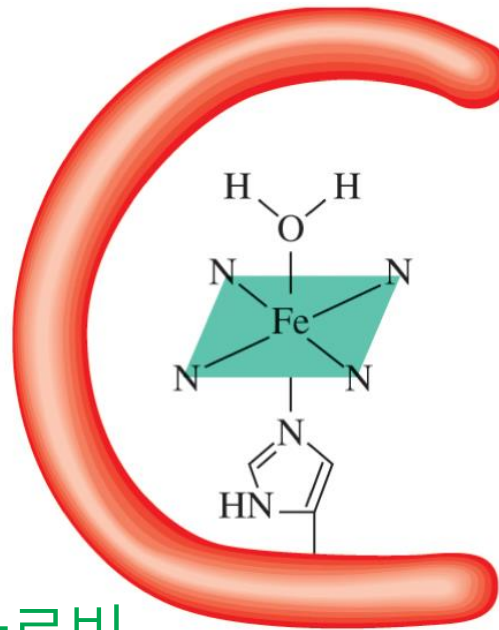
- **킬레이트 시약**: 두 자리 및 여러 자리 리간드는 금속 원자를 단단히 붙들 수 있음
- 금속 검출, 금속 제거 등에 활용



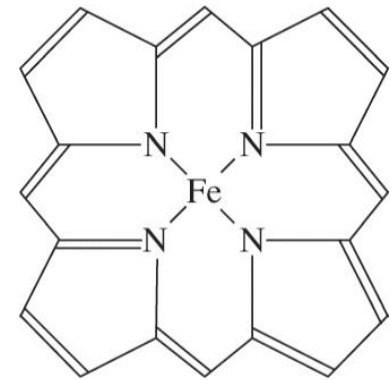
헤모글로빈 내 배위 화학



적혈구



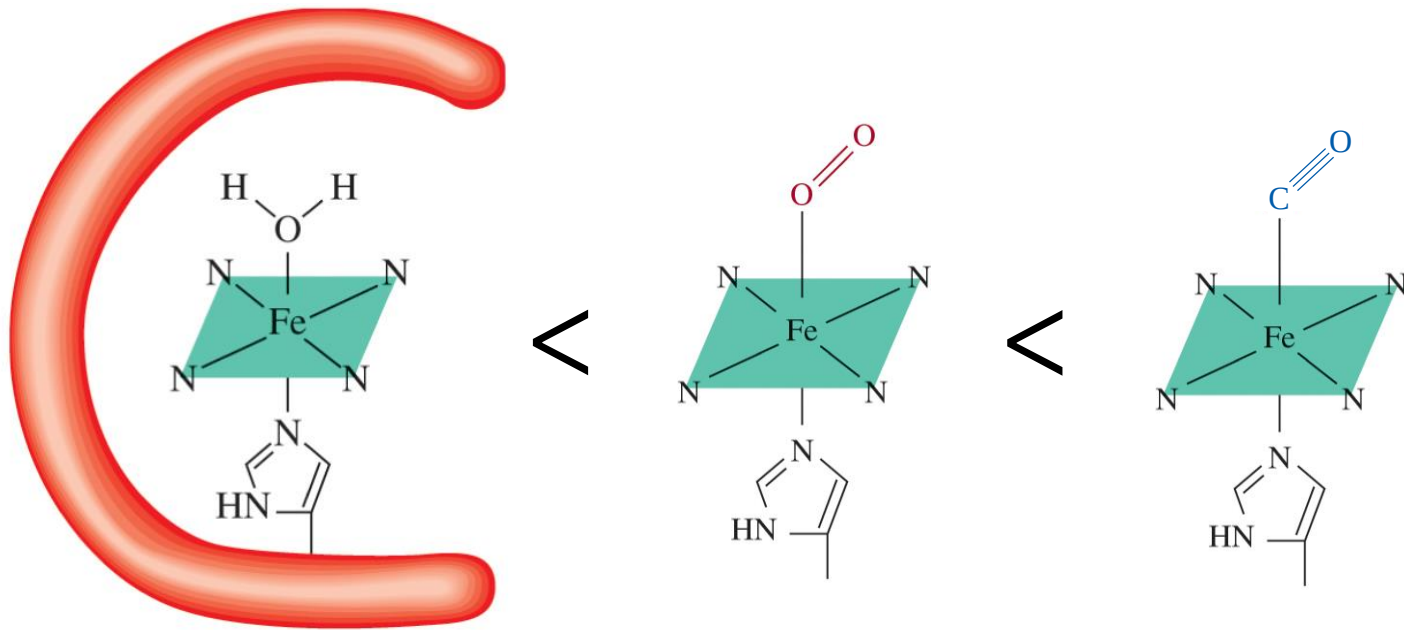
헤모글로빈



헴: 철-포피린

(그림 출처: <https://pixabay.com/illustrations/red-blood-cell-vessel-hemoglobin-4807218/>)

결합 세기: 헤모글로빈의 작용



화학의 여러 분야



부산대학교 화학과의 경우

무기화학



정옥상



박강현

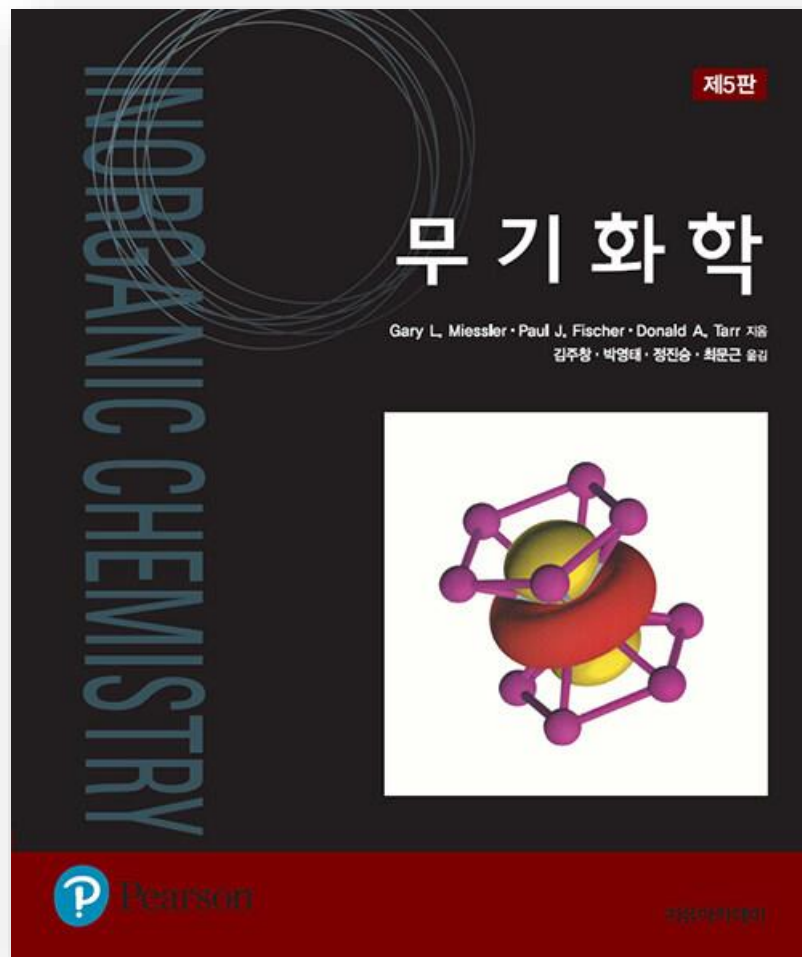


김영석

화학과 교육과정

4-2			유기분석	유기전자 소재화학	실용분자 소재화학	응용분석화학	생물물리화학	
4-1		컴퓨터 응용화학	유기합성	유기금속화학	나노소재화학		생체분자화학	생화학실험
3-2	반응속도론		유기반응 메카니즘		무기화학 2		생화학 2	무기화학실험
3-1	분자분광학		최신유기 반응과 응용		무기화학 1	기기분석	생화학 1	기기 및 물리화학실험
2-2	물리화학 2		유기화학 2			분리 및 전기화학		유기화학실험
2-1	물리화학 1	화학빅데이터 분석법	유기화학 1			분석화학		분석화학실험
1	화학수학	일반화학 1, 2						일반화학실험 1, 2

무기화학의 주제: 다음 책의 목차



무기화학의 주제

1. 무기화학 소개
2. 원자 구조
3. 단순 결합 이론
4. 대칭성과 군론
5. 분자 궤도함수
6. 산-염기와 주개-받개 화학
7. 결정성 고체
8. 주족 원소 화학
9. 배위화학 I: 구조와 이성질체
10. 배위화학 II: 결합
11. 배위화학 III: 전자 스펙트럼
12. 배위화학 IV: 반응과 메커니즘
13. 유기금속화학
14. 유기금속 반응과 촉매작용
15. 주족 화학과 유기금속화학의 대비

무기화학 교과목

← 무기화학 (I) →

1. 무기화학 소개
2. 원자 구조
3. 단순 결합 이론
4. 대칭성과 군론
5. 분자 궤도함수
6. 산-염기와 주개-받개 화학
7. 결정성 고체
8. 주족 원소 화학

9. 배위화학 I: 구조와 이성질체
10. 배위화학 II: 결합
11. 배위화학 III: 전자 스펙트럼
12. 배위화학 IV: 반응과 메커니즘

13. 유기금속화학
14. 유기금속 반응과 촉매작용
15. 주족 화학과 유기금속화학의 대비

+ α

← 무기화학 (II) →

무기화학과 일반화학

← 무기화학 (I) →

1. 무기화학 소개		9. 배위화학 I: 구조와 이성질체	} 23
2. 원자 구조	7-8	10. 배위화학 II: 결합	
3. 단순 결합 이론	9-10	11. 배위화학 III: 전자 스펙트럼	
4. 대칭성과 군론		12. 배위화학 IV: 반응과 메커니즘	
5. 분자 궤도함수	9-10	13. 유기금속화학	
6. 산-염기와 주개-받개 화학	15	14. 유기금속 반응과 촉매작용	
7. 결정성 고체	11	15. 주족 화학과 유기금속화학의 대비	
8. 주족 원소 화학	21-22	+ α	

← 무기화학 (II) →